

Lab04: RC Devrelerinin İncelenmesi

Yahya Efe Kuruçay 20220808005

Group A5

Deney Tarihi: 30/05/2024

Rapor Gönderim Tarihi: 30/05/2024

Physics II LAB Session

Eğitmen: Dr. Deniz Kaya

Ortaklar: Mustafa Güvez, Alp Bora Emirze, Abdullah Sevinç

GİRİŞ

HEDEF:

Bu deneyin amacı, seri bağlı bir direnç-kondansatör (R-C) devresinin, sabit ve değişken (sinüsel) gerilime karşı tepkisini incelemektir.

TEORİK BİLGİ:

Bir kondansatörün yüklenmesi ve boşalması süreçleri, R-C devrelerinde önemli olaylardır. Kondansatörün yüklenmesi sırasında, levhalar üzerinde eşit ve zıt işaretli yükler toplanır. Kondansatörün yüklenmesi ve boşalması matematiksel olarak aşağıdaki bağıştıllar ile açıklanır:

Kondansatörün yüklenmesi: Kondansatörün boşalması:

$$V(t) = V_0(1 - e^{-t/RC}) \quad V(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/RC} \quad I(t) = I_0 e^{-t/RC}$$

Zaman sabiti τ , yükün 1/e değerine düşmesi için geçen suredir ve şu şekilde ifade edilir: $\tau = RC$

DENEY PROSEDÜRÜ

Deneyde Kullanılan Cihazlar

Osiloskop, sinyal üretici, güç kaynağı, dirençler, Sığalar, kablolar, devre panosu

Deneysel Değişkenler

- Bağımsız Değişken: Uygulanan gerilim (V)
- Bağımlı Değişken: Ölçülen akım (I) ve gerilim (V)
- Kontrol Değişkenleri: Kullanılan direnç ve kondansatör değerleri

Deney Adımları:

Zaman Sabiti

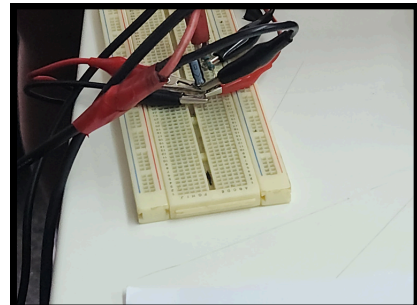
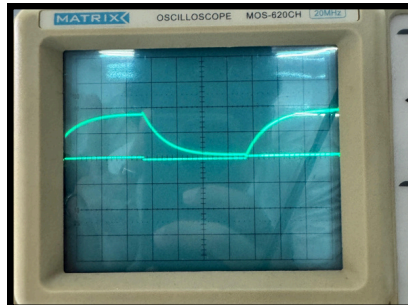
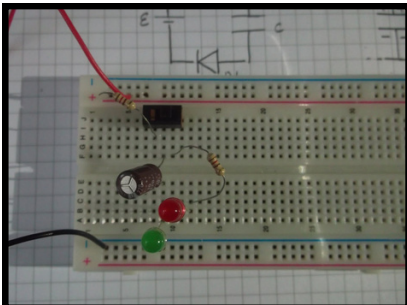
- Direnç: $R = 9.84k\Omega$
- Kondansatör: $C = 0.106\mu F$
- Zaman Sabiti (τ): $\tau = R \times C$
 $\tau = 9.84 \times 10^3 \times 0.106 \times 10^{-6}$
 $\tau = 1.042 \times 10^{-3}s = 1.042ms$

Yük Gevşemesi

- Başlangıç Gerilimi: $V_0 = 0.26V$
- Gerilimin Yarıya Düşme Süresi: $T_{1/2}$
 $T_{1/2} = \tau \ln(2)$
 $T_{1/2} = 1.042 \times \ln(2)$
 $T_{1/2} \approx 0.72ms$

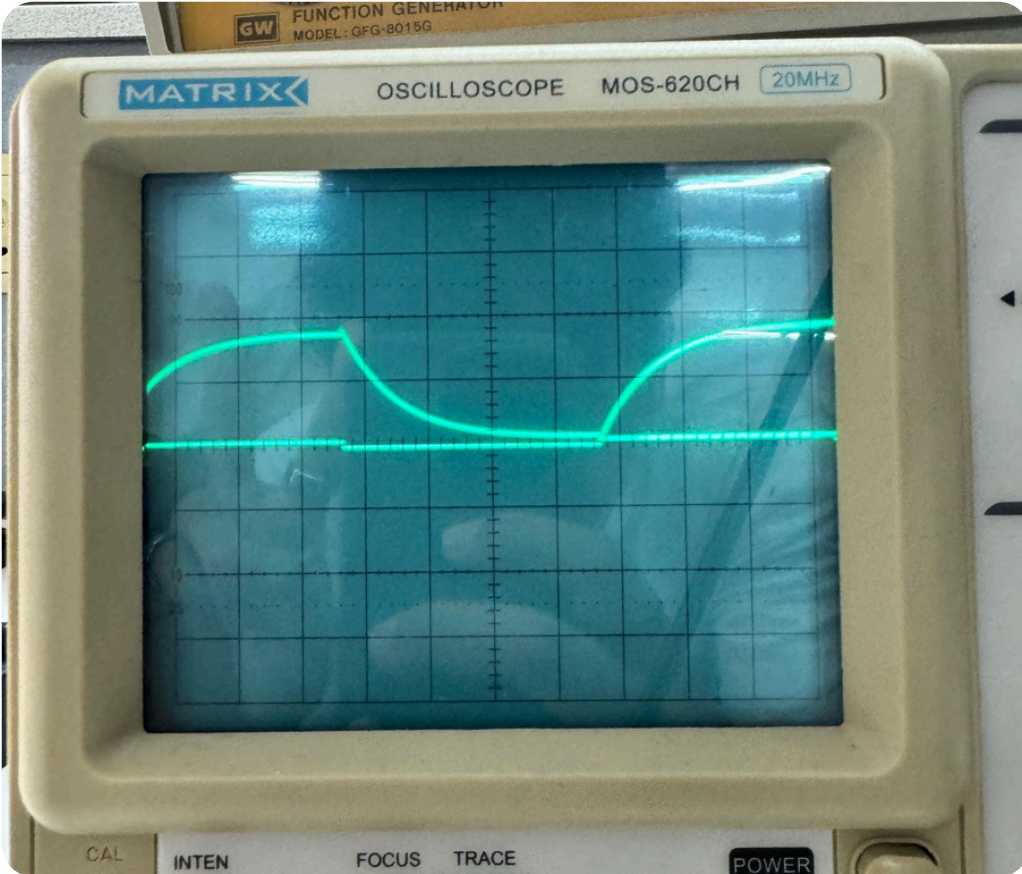
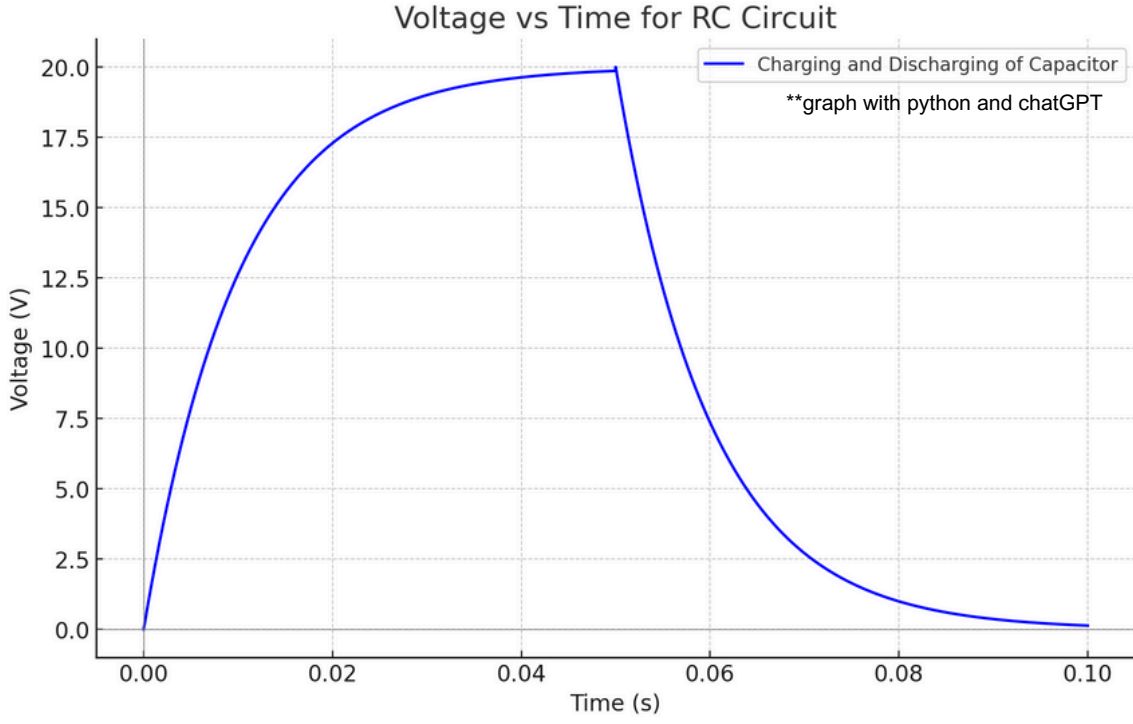
Çabuk Gevşeme

- Başlangıç Gerilimi: $V_0 = 0.26V$
- Son Gerilim: $V = 0.18V$
- Zaman: $t = 0.5ms$
 $V(t) = V_0 e^{-t/RC}$
 $0.18 = 0.26 e^{-0.5/1.042}$
 $e^{-0.5/1.042} = \frac{0.18}{0.26}$
 $-\frac{0.5}{1.042} = \ln\left(\frac{0.18}{0.26}\right)$
 $-0.48 = \ln(0.69)$



SONUÇLAR

R	9.84 k Ω
C	0.106 μ F



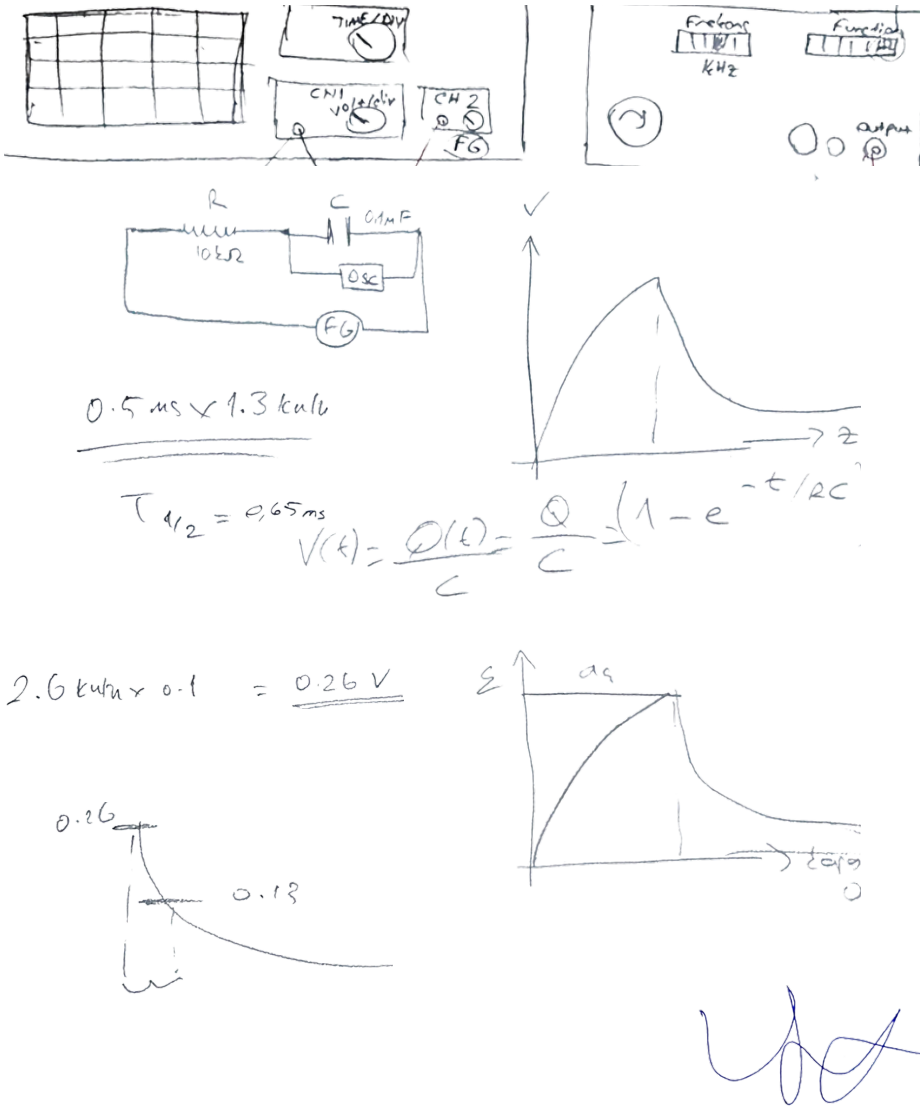
Analiz ve Tartışma

Deney sonuçları, teorik hesaplamalarla uyumlu bulunmuş ve RC devresinin sabit ve değişken gerilimlere karşı tepkisi incelenmiştir. Ölçüm hataları, kullanılan cihazların hassasiyetine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Potansiyometre ayarları, direnç değerlerinin doğruluğunu etkileyen önemli bir faktördür.

SONUÇLAR

Bu deneyde, RC devresinin tepkisi incelenmiş ve teorik hesaplamalarla deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır. Zaman sabiti ve yarı ömür hesaplamaları yapılmıştır. Deneyin sonunda, RC devresinin dinamik davranışı anlaşılmış ve pratik uygulamalar için temel bilgiler edinilmiştir.

Ham Verilerin Eklenmesi



Ham Verilerin Eklenmesi

